

Aynı Küre, İki Yüz

FİZ.11.3.3

a · özellikleri ve ışının yolunu belirler

b · benzer özellikleri listeler

c · farklı özellikleri listeler

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

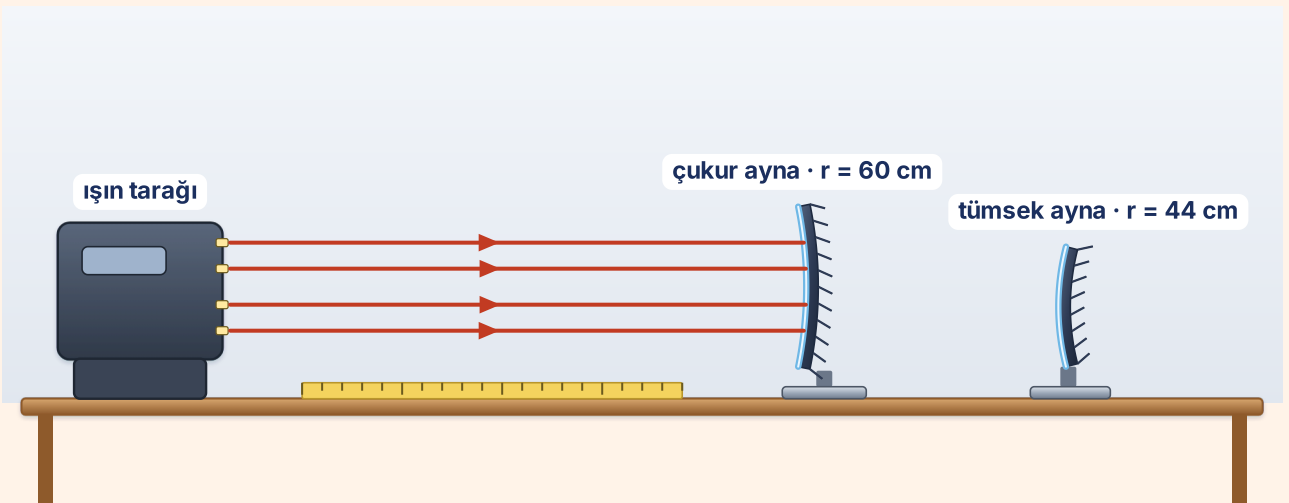
Tarih:

Geçen hafta düzlem aynada gelme açısının yansıma açısına eşit olduğunu ve açılarının normalden ölçüldüğünü gördük. Bu hafta yüzey bükülüyor. Bükülen yüzeyde yasa hâlâ geçerli mi; geçerliyse aynı parlak yüz neden bir yanda ışığı bir noktaya toplarken öbür yanda dağıtıyor? Bu kâğıtta hiçbir görüntü yeri hesaplanmaz: ış, ayna kesitlerini okumak, ışının yolunu çizmek ve iki aynayı karşılaştırmaktır.

SENARYO DOSYASI · DARENDE'DE BİR METAL ATÖLYESİ, BİR KOOPERATİF AHIRI

Malatya'nın Darende ilçesindeki bir mesleki eğitim merkezinin metal atölyesi, ilçedeki bir süt üreticileri kooperatifinin ahırını için iki iş almıştır. Birincisi, süt tankının vanasını uzaktan dar bir ışık demetiyle aydınlatacak bir lambanın yansıtıcısıdır. İkincisi, traktörün ahırdan çıktığı kör köşeye takılacak bir aynadır. Usta, iki işi de bir yüzü parlatılmış aynı paslanmaz çelik sacdan keser: parçaların her biri bir kürenin yüzeyinden kesilmiş gibi bükülür; birinde parlak yüz kürenin içine, öbüründe dışına bakar. Parlatılmamış yüz boyanır. Tezgâhta birbirine paralel ince ışınlar veren bir **ışın tarağı**, bir iletke ve bir cetvel vardır (Ş.1).

Gösterim: aynaya gelen ışın kırmızı, verilen yansıyan ışın turuncu çizilir; normal ve ışığın gerçekte gitmediği uzantılar kesiklidir; taralı yüz aynanın arka yüzüdür. Sorulan yer anlamlı etiketli kesikli bir kutuyla gösterilir.



Ş.1 · Darende'deki tezgâh: ışın tarağı ve aynı sacdan bükülmüş iki ayna

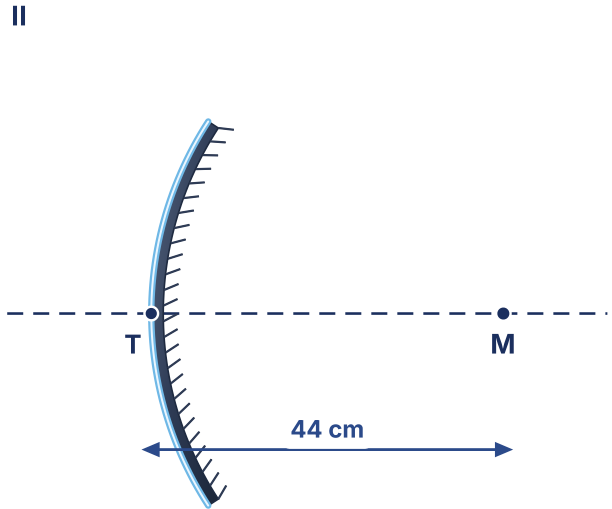
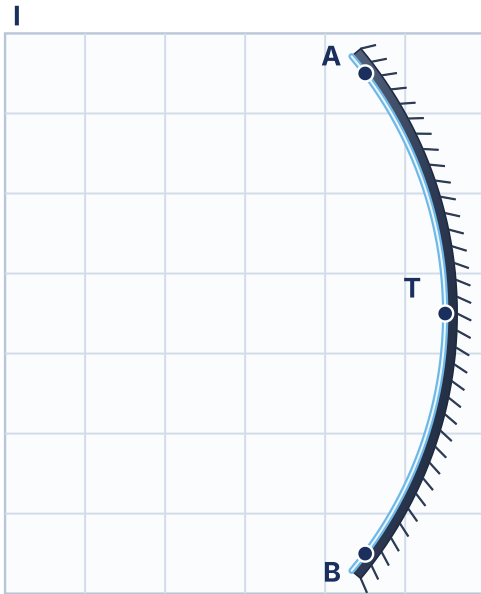
KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Çukur ayna:** yansıtıcı yüzü kürenin iç yüzüdür. **Tümsek ayna:** yansıtıcı yüzü kürenin dış yüzüdür.
- **Merkez noktası (M):** aynanın parçası olduğu kürenin merkezi. **Tepe noktası (T):** asal eksenin aynayı kestiği nokta. **Asal eksen:** M'den ve aynanın ortasından (T'den) geçen doğru.
- **Eğrilik yarıçapı (r):** M ile T arasındaki uzaklık. **Odak noktası (F):** T ile M arasındaki uzaklığın tam ortası. **Odak uzaklığı (f):** F ile T arasındaki uzaklık.

1

Kesitten Merkeze FİZ.11.3.3-a

Ş.2'de iki parçanın kesiti çizilmiştir; I. kesit kareli zemin üzerindedir ve bir kare 12 cm'dir. **a)** Hangi parça çukur, hangisi tümsek aynadır? Kararınızı taramanın yerine dayandırınız. **b)** I. kesitte A, T ve B noktaları yayın üzerindedir. AT ve TB kirişlerinin orta dikmelerini çizerek M'yi bulunuz; eğrilik yarıçapını kare sayarak santimetre cinsinden yazınız. **c)** I. kesitte F'yi işaretleyiniz ve odak uzaklığını yazınız. **ç)** II. kesitte merkez noktası verilmiştir. Bu aynanın odağı T'den kaç santimetre uzaktadır ve aynanın hangi yüzünün tarafındadır?

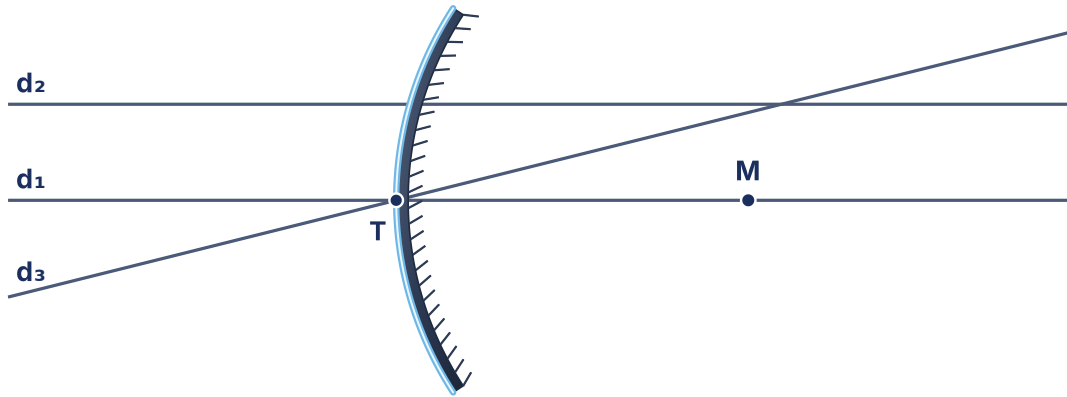


Ş.2 · I. kesit kareli zeminde (1 kare = 12 cm), II. kesitte merkez noktası ve eğrilik yarıçapı işaretli

2

Üç Doğrudan Hangisi Asal Eksen? FİZ.11.3.3-a · FİZ.11.3.3-b

Ş.3'te tümsek aynanın kesiti ile üç doğru çizilmiştir: d_1 ve d_2 birbirine paraleldir, d_3 ise T'den eğik geçer. Aynanın merkez noktası işaretlidir. **a)** Hangi doğru asal eksenidir? Kararınızı doğrunun geçtiği iki noktaya dayandırınız. **b)** Bir stajyer "aynayı kesen her yatay doğru asal eksenidir; d_2 de olur" diyor. Bu iddianın neden yanlış olduğunu, d_2 doğrultusunda aynaya gönderilen bir ışının yansıyınca ne yapacağını düşünerek gösteriniz. **c)** d_3 T'den geçtiği hâlde neden asal eksen değildir? **ç)** Asal eksenin tanımı çukur aynada da aynı mıdır? Bu bir benzerlik mi, farklılık mı?



Ş.3 · tümsek aynanın kesiti, merkez noktası ve üç aday doğru

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Usta atölyedeki altı parçayı tezgâhta denemiş, her parçada merkez noktasının ve paralel ışınların (tümsekte uzantılarının) kesiştiği noktanın T'ye uzaklığını ölçmüştür. **a)** Çizelgedeki dolu satırlardan, kesişme noktasının T ile M'ye göre nerede durduğunu söyleyen kuralı kendi cümleinizle yazınız. **b)** I ile III'ü karşılaştırınız: parçanın kenar uzunluğu odak uzaklığını değiştiriyor mu? **c)** Boş gözleri doldurunuz. **ç)** Usta "daha çok bükülmüş parçanın odağı aynaya daha yakındır" diyor. Hangi iki satır bu iddiayı sınar; iddia doğru mu?

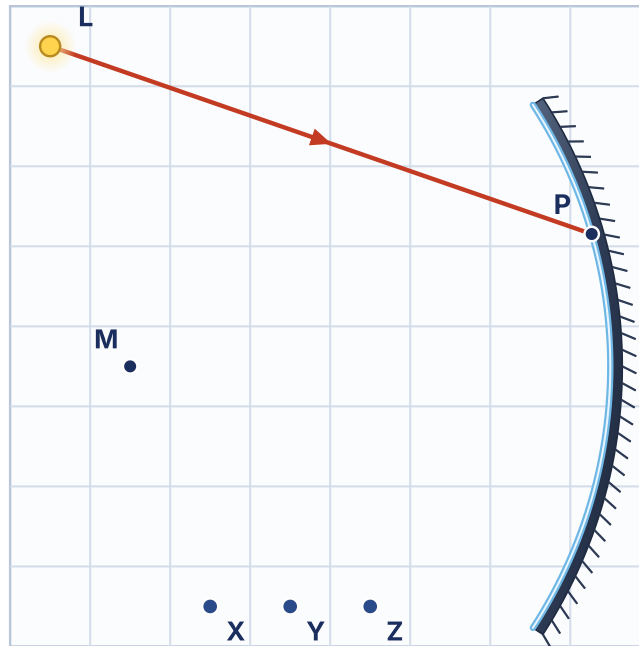
Parça	Ayna	Kenar uzunluğu	M'nin T'ye uzaklığı	Kesişme noktasının T'ye uzaklığı
I	çukur	20 cm	60 cm, önde	30 cm, önde
II	tümsek	20 cm	44 cm, arkada	22 cm, arkada
III	çukur	40 cm	60 cm, önde	30 cm, önde
IV	çukur	20 cm	84 cm, önde	42 cm, önde
V	çukur	30 cm	56 cm, önde	
VI	tümsek	30 cm		35 cm, arkada

5

Eğri Yüzeyde Yansıma Yasası FİZ.11.3.3-a

FIZ.11.3.3-a

Ş.5'te çukur aynanın merkez noktası M ve bir lambadan (L) gelen ışının aynaya değdiği P noktası kareli zeminde verilmiştir. Usta P'deki gelme açısını iletkiyle yaklaşık 35° ölçmüştür. **a)** P'deki normal neden P'yi M'ye bağlayan doğrudur? Çemberin bir özelliğine dayanarak yazınız. **b)** Normali kesikli çiziniz; iletkiyle yansıyan ışını çiziniz. **c)** Yansıyan ışın X, Y ve Z noktalarından hangisinden geçer? **ç)** Geçen haftaki düzlem aynayla karşılaştırınız: yansıma yasasında ne aynı kaldı, ne değişti?

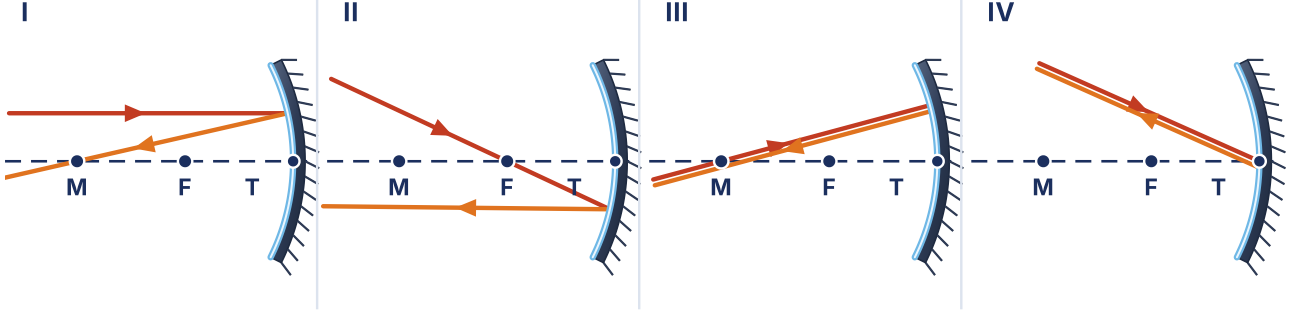


Ş.5 · çukur ayna, merkez noktası M, gelen ışın ve aday noktalar (kareli zemin)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

6 Bir Öğrencinin Dört Çizimi FİZ.11.3.3-a

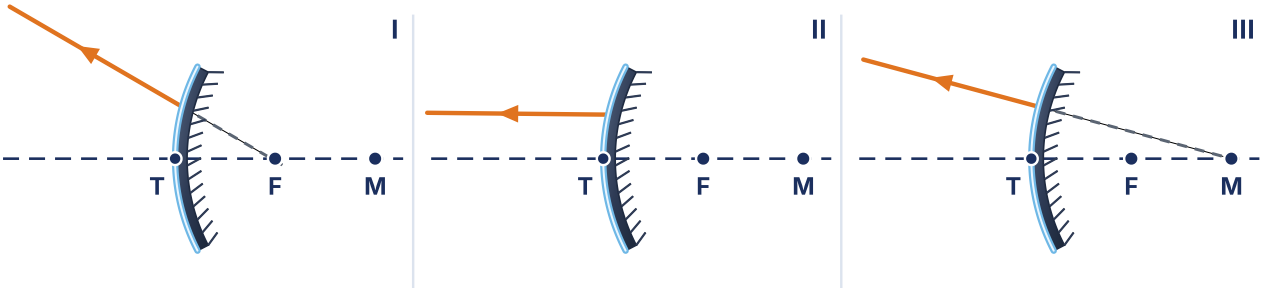
Ş.6'da bir öğrenci çukur aynaya gelen dört özel ışının yansıyanını turuncu çizmiştir: I asal eksene paralel, II F'den geçerek, III M'den geçerek gelir, IV tepe noktasına gelir. **a)** Hangi çizimler doğrudur? Her biri için kuralı yazınız. **b)** Yanlış çizimlerin doğrusunu şeklin üzerine çiziniz. **c)** III. panodaki ışın neden geldiği yoldan döner? Normali anarak açıklayınız. **ç)** IV. panoda T'deki normal hangi doğrudur? Bundan yansıyan ışının yönü için ne çıkar?



Ş.6 · öğrencinin dört çizimi · turuncu çizgiler öğrencinin yansıyan ışınlarıdır

7 Tümsek Aynada Işını Geriye Doğru İzleyin FİZ.11.3.3-a · FİZ.11.3.3-c

Ş.7'de tümsek aynanın üç panosunda yalnız yansıyan ışınlar turuncu çizilmiştir: I'de yansıyanın uzantısı F'den geçer, II'de yansıyan asal eksene paraleldir, III'te yansıyanın uzantısı M'den geçer. **a)** Her panoda gelen ışını çiziniz. **b)** Hangi özellikten yararlandınız? **c)** Çukur aynanın kurallarını tümsek aynaya taşırken hangi kuralda yalnız "geçer" yerine "uzantısı geçer" demek yeter, hangisinde sözcükler hiç değişmez? **ç)** Buradan iki ayna arasındaki bir farklılığı tek cümleyle yazınız.

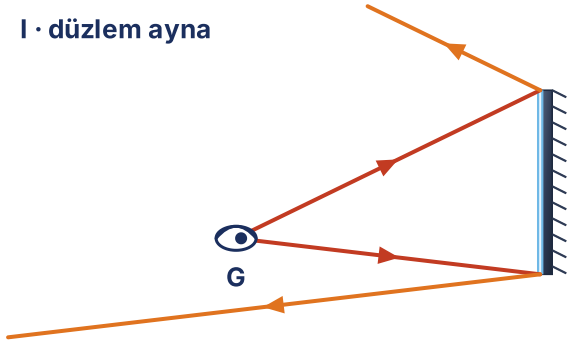


Ş.7 · tümsek ayna · yalnız yansıyan ışınlar verilmiştir

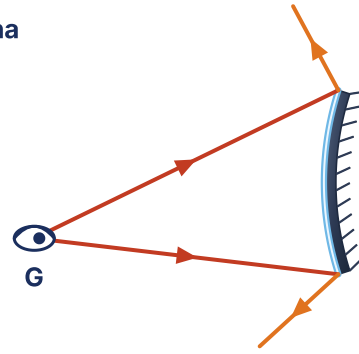
8

Hangi Ayna Daha Geniş Gösterir? FİZ.11.3.3-c

Ş.8'de aynı boyda iki ayna vardır: I. panoda düzlem, II. panoda tümsek; sürücünün gözü (G) iki panoda da aynaya aynı uzaklıktadır. Gözden aynanın uçlarına giden ışınlar kırmızı, yansıyanları turuncudur; göz, iki turuncu ışının arasındaki bölgeyi aynada görür. **a)** Hangi panoda sürücünün aynada gördüğü bölge daha geniştir? **b)** Bu farkı, aynanın iki ucundaki normallerin birbirine göre durumunu anarak açıklayınız. **c)** Kör köşeye hangi ayna takılmalıdır? **ç)** Aynı boyda bir çukur ayna bu köşede işe yarar mıydı? Normallerin yönüyle tahmin ediniz.



II · tümsek ayna



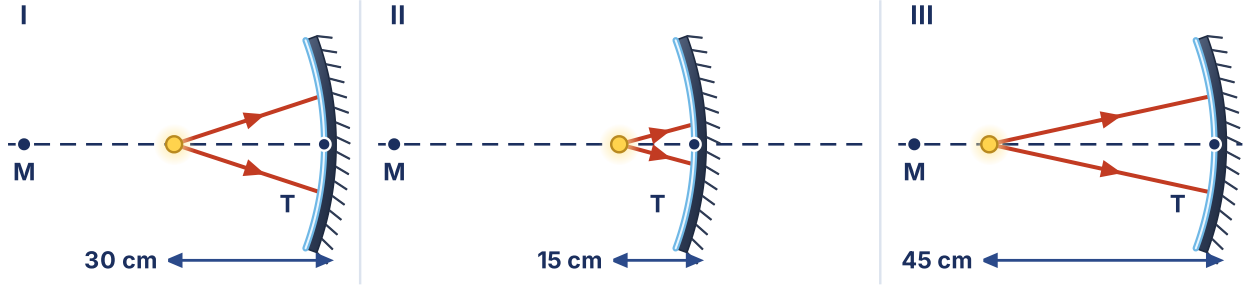
Ş.8 · aynı boy, aynı göz uzaklığı: düzlem ayna ve tümsek ayna

[illegible]

9

Lamba Odaktan Kayınca Demet Ne Olur? FİZ.11.3.3-a

Usta, birinci iş için çukur yansıtıcının ($r = 60$ cm) asal eksenini üzerine küçük bir lamba koyar; Ş.9'da lamba T'den 30 cm, 15 cm ve 45 cm uzaktadır. **a)** I. panoda yansıyan ışınlar nasıl gider? **b)** II. panoda yansıyan ışınları çiziniz. Yansıyan ışınlar önde kesişir mi? Uzantıları T'den kaç santimetre uzakta ve aynanın hangi tarafında kesişir? **c)** III. panoda yansıyan ışınlar asal eksen M'nin hangi tarafında keser: F ile M arasında mı, M'nin ötesinde mi? Işının tersinirliğini kullanınız. **ç)** Süt tankının vanası lambaya uzaktır ve dar bir demet istenmektedir. Lamba hangi panodaki yere konmalıdır?



Ş.9 · çukur yansıtıcı ($r = 60$ cm) ve lambanın üç yeri

10

İki Liste: Ortak Yanlar, Ayrı Yanlar FİZ.11.3.3-b · FİZ.11.3.3-c

Şimdiye kadar topladıklarınızı iki listeye ayırınız. **a)** Çukur ve tümsek aynanın benzer özelliklerinden üçünü yazınız; her satırın yanına hangi maddeden çıkardığınızı belirtiniz. **b)** Farklı özelliklerinden üçünü aynı biçimde yazınız. **c)** "Odak, T ile M'nin tam ortasındadır" satırını bir arkadaşınız benzerlere, bir başkası farklılıklara yazmıştır. İkisini nasıl uzlaştırırsınız? Ölçütünüzü yazınız.

Benzer özellikler (dayanak)	Farklı özellikler (dayanak)
*** ** *	*** ** *
*** ** *	*** ** *
*** ** *	*** ** *

11

Hangi İş Hangi Aynayı İster? FİZ.11.3.3-b · FİZ.11.3.3-c

Kooperatif üçüncü bir iş daha ister: yavru hayvan bölmesinin tavanındaki ısıtıcı lambanın ışınımını, bölmenin zeminindeki küçük bir yatak alanına yönlendirecek bir yansıtıcı. **a)** Üç iş için (vana lambası, kör köşe aynası, ısıtıcı yansıtıcısı) hangi aynayı seçersiniz? **b)** Her seçimi 10. maddedeki listelerinizden bir satıra dayandırınız. **c)** Usta "ikisi de küre parçası, ikisinde de yansıma yasası geçerli; öyleyse hangisini taksam olur" diyor. Bu cümlemin doğru yanını ve eksik yanını ayrı ayrı yazınız.

Ara denetim: Yazdıklarınızı iki soruyla tara. Açığı aynanın yüzeyinden ya da asal eksenden ölçtüğün bir yer var mı? Tümsek aynada "ışınlar odakta toplanır" dediğin bir cümle kaldı mı? Varsa 5. ve 3. maddeye dönerek düzelt.

12

İddiadan Sınamaya Beceri · KB2.7 Karşılaştırma · FBAB1 Bilimsel Gözlem

Atölyede aşağıdaki dört cümle söylendi. Her biri için hangi denemeyi ya da çizimi yapacağınızı ve hangi sonucun o cümleyi çürüteceğini yazınız.

Söylenen cümle	Yapacağım deneme ya da çizim	Cümleyi çürüten sonuç
"Eğri yüzeyde gelme açısı ile yansıma açısı eşit değildir."	...	...
"Tümsek ayna da paralel ışınları önünde bir noktada toplar."	...	...
"Aynı aynanın odağı kırmızı ışıkla başka, mavi ışıkla başka yeredir."	...	...
"Tepe noktasına gelen ışın da geldiği yoldan döner."	...	...

13

Karşılaştırma Kartının Ölçütü Beceri · KB2.7 Karşılaştırma · E3.7 Sistemlilik

Aşağıdaki kartın sol sütununa üç ölçüt, öbür iki sütuna iki aynanın o ölçütteki durumunu yazınız. Sonra kartın kendisi için bir ölçüt yazınız: bir satırın karşılaştırmaya yaraması için o satırda en az ne bulunmalıdır?

Ölçüt	Çukur ayna	Tümsek ayna
...	...	...
...	...	...
...	...	...
Kartın ölçütü:		

a) Derse gelirken çukur ve tümsek ayna için kurduğun bir cümleyi yaz ("çukur ayna büyütür" gibi). Bu hafta hangi madde o cümleyi değiştirdi ya da güçlendirdi; şimdi aynı cümleyi nasıl yazarsın? b) Kaşığın iç yüzünde yakından bakınca yüzünüz düz, kaşığı uzaklaştırınca ters görünüyor. Sizce bu dönüş kaşıkla yüz arasındaki hangi uzaklıkta olur? Tahmininizi ölçerek sınamak isteseydiniz masaya hangi araçları koyar, hangi iki uzaklığı kaydederdiniz?

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her yansımada normali değme noktasından M'ye çizdin mi; açıları normalden ölçtün mü?
- Tümsek aynada F ve M'yi aynanın arkasına, uzantıları kesikli çizdin mi?
- Benzer ve farklı listelerinde her satırın yanına bir madde numarası yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evdeki bir çelik kepçenin ya da kaşığın iki yüzünü bir el fenerinin ışığına tut. İç yüzün duvarda küçük ve parlak bir leke verebildiği bir uzaklık bul; dış yüzde böyle bir leke bulabiliyor musun? İki gözlemini 3. maddedeki karton cevabınla karşılaştı ve 14-b'deki tahminini olduğu gibi sakla; Hafta 31'de açılacak.

Mini Test · Küresel Aynalar

FİZ.11.3.3 a, b, c

$r = 2f$ · açılar normalden ölçülür · küresel aynada normal, ışının değdiği noktayı M'ye bağlar · taralı yüz aynanın arka yüzüdür

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

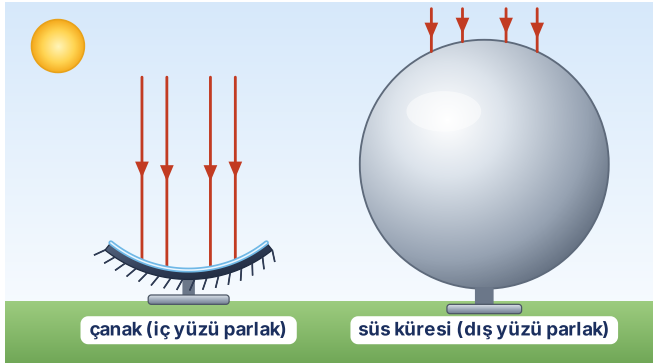
No:

Puan:

Soruların çoğu Karaman'daki bir Anadolu lisesinin fizik laboratuvarından derlenmiştir. Laboratuvarında ışın tarağı, lazerler, bir optik tezgâh ve farklı yarıçaplı çukur ve tümsek aynalar vardır. Aksi söylenmedikçe aynalar küre parçasıdır ve ışınlar asal eksene yakın gönderilmiştir.

1 Güneşte Çanak ve Küre

Okul bahçesinde parlatılmış çelik bir çanak (iç yüzü parlak) ile çelik bir süs küresi (dış yüzü parlak) güneşte durmaktadır; ikisinin eğrilik yarıçapı da 50 cm'dir ve güneş ışınları ikisinin de asal eksenine paraleldir. Kuru bir yaprak nereye konursa tutuşma tehlikesi vardır?

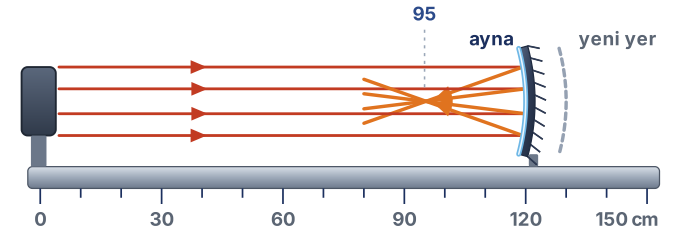


güneş ışınları ve iki parlak cisim · yansıyan ışınlar çizilmemiştir

- A) Kürenin 25 cm önüne
- B) Çanağın 25 cm önüne
- C) Kürenin içine, yüzeyden 25 cm derine
- D) Hiçbir yere
- E) Çanağın 50 cm önüne

2 Tezgâhta Kaydırılan Ayna

Optik tezgâhın 0 çizgisindeki ışın tarağı, asal eksene paralel ışınları T'si 120 cm çizgisinde duran çukur aynaya gönderiyor; yansıyan ışınlar 95 cm çizgisinde kesişiyor. Tarak yerinde kalırken ayna tezgâh boyunca 130 cm çizgisine kaydırılıyor. Yansıyan ışınlar şimdi hangi çizgide kesişir?

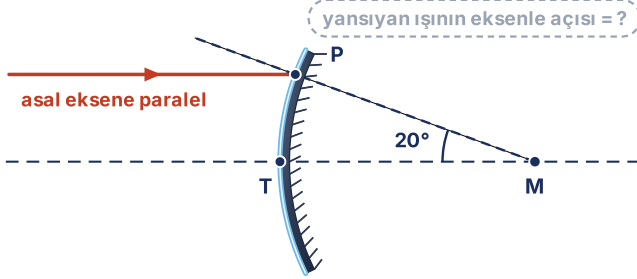


optik tezgâh · aynanın ilk ve yeni yeri

- A) 105 cm; odak aynayla birlikte kayar
- B) 95 cm; odak tezgâhta sabit kalır
- C) 85 cm; odak tarağa yaklaşır
- D) 115 cm; odak iki kat kayar
- E) 100 cm; odak yarı yarıya kayar

3 Tümsek Yüzeyde Açı Hesabı

Tümsek aynaya asal eksene paralel gelen bir ışın P noktasına geliyor. P'deki normal ile asal eksen arasındaki açı şekilde verilmiştir. Yansıyan ışın asal eksenle kaç derecelik açı yapar?

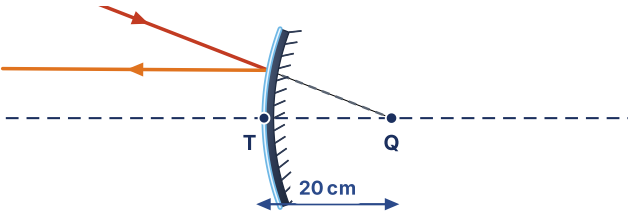


P'deki normal kesikli çizilmiştir

- A) 20° ; yansıma açısı kadardır
- B) 70° ; açı yüzeyden ölçülür
- C) 40° ; $\hat{i} = \hat{r} = 20^\circ$, normalin iki yanında
- D) 0° ; paralel gelen paralel döner
- E) 10° ; normal ile eksenin arasından gider

5 Paralel Dönen Işının İzinden

Tümsek aynaya gönderilen bir ışının uzantısı, aynanın arkasında T'den 20 cm uzakdaki Q noktasına yöneliyor; yansıyan ışın asal eksene paralel gidiyor. Eğrilik yarıçapı bu aynanınkine eşit olan bir çukur aynada, hangi noktadan geçerek gelen ışın yansıyınca asal eksene paralel gider?

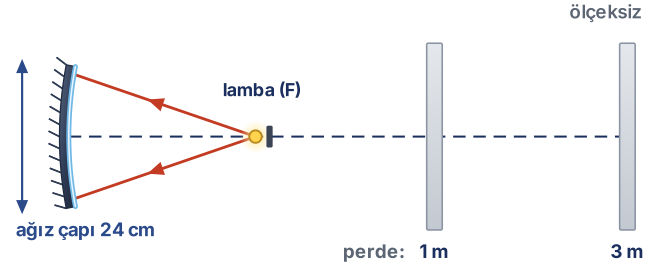


tümsek ayna · gelen ışının uzantısı kesikli çizilmiştir

- A) T'nin 40 cm önünden; Q merkez noktasıdır
- B) Hiçbir noktadan; çukur ayna ışını hep toplar
- C) T'nin 20 cm arkasından; F her aynada arkadadır
- D) T'nin 10 cm önünden; odak Q'nun yarısındadır
- E) T'nin 20 cm önünden; odak uzaklığı aynıdır

4 Odaktaki Lambanın Lekesi

Ağız çapı 24 cm olan sığ bir çukur yansıtıcının odağına çok küçük bir lamba konmuştur; lambanın doğrudan öne giden ışığı küçük bir kapakla kesilmiştir. Asal eksene dik bir perde önce aynadan 1 m, sonra 3 m uzağa konuyor. Perdedeki aydınlık lekenin çapı iki durumda kaç santimetredir?

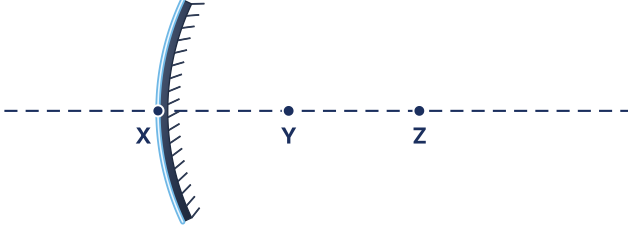


odaktaki lamba ve perdenin iki yeri

- A) 24 cm ve 72 cm; demet açılır
- B) 24 cm ve 24 cm; demet paraleldir
- C) 48 cm ve 48 cm; demet ayna çapının iki katı
- D) 24 cm ve 8 cm; leke uzaklıkla küçülür
- E) 12 cm ve 4 cm; demet toplanır

7 Taramadan Adlara

Şekilde bir aynanın kesiti ile asal eksen üzerindeki X, Y ve Z noktaları verilmiştir. X aynanın ortasındadır; Y, X ile Z'nin tam ortasındadır; Z'nin yayın her noktasına uzaklığı aynıdır. Aynanın türü ve noktaların adları hangisidir?

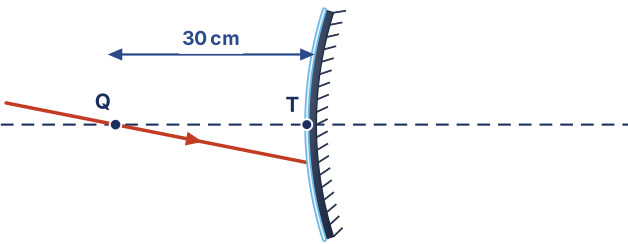


taralı yüz aynanın arka yüzüdür

- A) Çukur; X = T, Y = F, Z = M
- B) Çukur; X = M, Y = F, Z = T
- C) Tümsek; X = T, Y = M, Z = F
- D) Tümsek; X = T, Y = F, Z = M
- E) Tümsek; X = F, Y = T, Z = M

9 Önde Kesen Işının Uzantısı

Eğrilik yarıçapı 60 cm olan tümsek aynaya gelen bir ışın, aynaya varmadan önce asal eksenini T'nin 30 cm önündeki Q noktasında kesiyor. Yansıyan ışının uzantısı asal eksenini nerede keser?

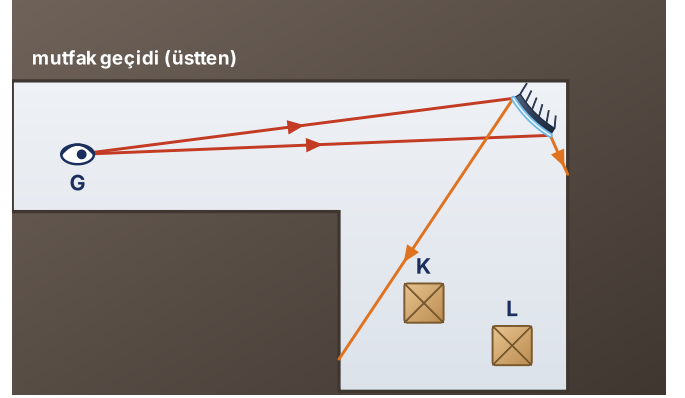


yansıyan ışın çizilmemiştir

- A) 30 cm arkada; uzantı hep F'den geçer
- B) 60 cm arkada; ışın M'ye yönelmiştir
- C) Kesmez; yansıyan ışın paralel gider
- D) 15 cm önde; yansıyan ışın eksenini keser
- E) 15 cm arkada; önde f'den kesen f/2'den geçer

6 Mutfak Geçidindeki Görüş Yelpazesi

Bir lokantanın mutfakından salona açılan L biçimli geçidin köşesine bir tümsek ayna takılmıştır. Şekil üstten bakıştır: aşçının gözü G, aynanın iki ucuna gelen ve yansıyan ışınlar ile K ve L kasaları çizilmiştir. Aynı yere aynı boyda bir düzlem ayna takılsaydı aşçı aynada hangi kasaları görürdü?



Üstten bakış · turuncu çizgiler tümsek aynanın görüş sınırlarıdır

- A) K'yi ve L'yi; bölge değişmez
- B) Yalnız L'yi; yelpaze daralır
- C) Yalnız K'yi; uzağı daha iyi gösterir
- D) Hiçbirini; yalnız karşısını gösterir
- E) K'yi ve L'yi; yelpaze genişler

11 Benzerler Listesine Yazılan İki Cümle

Bir öğrenci benzer özellikler listesine şu iki cümleyi yazmıştır. I: "İki aynada da asal eksen, M'den ve T'den geçen doğrudur." II: "İki aynada da M, aynanın önündedir." Bu iki satır için yapılacak doğru değerlendirme hangisidir?

- A) İkisi de benzerlerde kalır
- B) İkisi de farklılıklara taşınır
- C) I farklılıklara taşınır; II kalır
- D) I kalır; II düzeltilip farklılıklara yazılır
- E) II kalır; I listeden silinir

13 Suyun Altında, Mavi Işıkla

Hilal havada, kırmızı lazerle bir çukur aynanın odak uzaklığını 32 cm ölçmüştür. Barış aynı aynayı ve mavi bir lazeri su dolu bir akvaryumun içine yerleştirip kesişme noktasını suyun içinde ölçecektir. Hilal ise ölçümünü havada, iki kat parlak bir kırmızı lazerle yineleyecektir. Beklenen sonuçlar hangisidir?

- A) Barış farklı, Hilal 32 cm bulur
- B) Barış 32 cm, Hilal farklı bulur
- C) Barış daha kısa, Hilal daha uzun bulur
- D) İkisi de 32 cm'den farklı bulur
- E) İkisi de 32 cm bulur

8 Karşılaştırma Çizelgesindeki Yanlış Satır

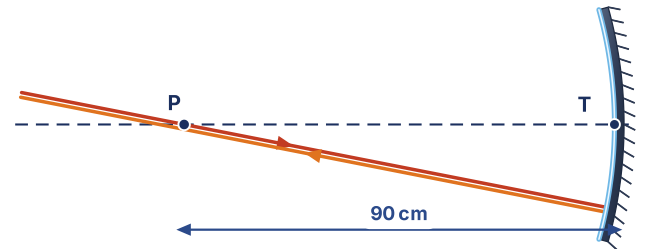
Bir öğrenci çukur ve tümsek aynayı aşağıdaki çizelgeyle karşılaştırmıştır. Yalnız bir satır yanlıştır. Yanlış satır ve doğrusu hangisidir?

Satır	Öğrencinin yazdığı
I	İki aynada da normal, değme noktasını M'ye bağlar.
II	İki aynada da F, T ile M'nin tam ortasıdır.
III	Paralel ışınların yansıyanları çukurda, uzantıları tümsekte F'de kesişir.
IV	M'ye yönelen ışın çukurda geri döner, tümsekte eksene paralel yansır.
V	Tepe ışını iki aynada da asal eksenle eşit açı yaparak yansır.

- A) III; tümsekte ışının kendisi F'den geçer
- B) I; tümsekte normal F'den geçer
- C) IV; tümsekte de M ışını geri döner
- D) V; tümsekte tepe ışını geri döner
- E) II; tümsekte F, M'nin ötesindedir

10 Geri Dönen Işıktan Odağa

Çukur aynanın asal eksenindeki P noktası T'den 90 cm uzaktadır. P'den geçerek aynaya eğik gönderilen bir ışın, aynaya değdiği noktadan geldiği yol üzerinde geri dönüyor. Asal eksene paralel gönderilen ışınlar yansıyınca T'den kaç santimetre uzakta kesişir?

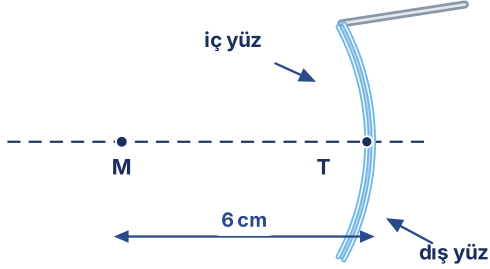


P'den geçen ışın ve geri dönüşü

- A) 45 cm; P merkez noktasıdır
- B) 180 cm; $f = 2r$ 'dir
- C) 22,5 cm; P odaktır, f onun yarısıdır
- D) Bulunamaz; gelme açısı bilinmiyor
- E) 90 cm; P odak noktasıdır

15 Kaşığın İki Odağı

İnce bir çelik kaşığın ağız kısmı, yarıçapı 6 cm olan bir kürenin parçası sayılıyor; kaşığın kalınlığı ihmal ediliyor. Kaşığın iç yüzü çukur, dış yüzü tümsek ayna gibi davranır. İç yüzün odağı ile dış yüzün odağı arasındaki uzaklık kaç santimetredir?



kaşığın kesiti ve kürenin merkezi M

- A) 6 cm
- B) 12 cm
- C) 3 cm
- D) 0 cm
- E) 9 cm

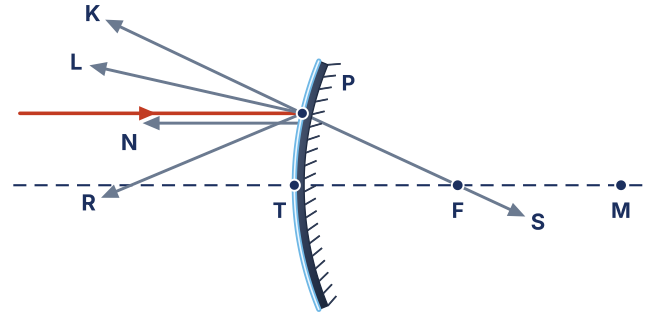
12 Kartonda Leke Yoksa

Lale türünü bilmediği bir aynaya asal eksene paralel ışınlar gönderiyor ve aynanın önünde, T'den 40 cm uzağa kadar bir karton gezdiriyor; hiçbir yerde küçük ve parlak bir leke oluşmuyor. Buradan "ayna tümsektir" sonucunu çıkarıyor. Bu çıkarım için yapılacak doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Yeterlidir; leke vermeyen ayna tümsektir
- B) Yeterlidir; çukurun odağı 40 cm'yi aşmaz
- C) Yetersizdir; çukurun odağı 40 cm'yi aşabilir
- D) Yetersizdir; leke aynanın arkasında aranmalı
- E) Yetersizdir; paralel ışın ayna türünü ayırmaz

14 Beş Aday Doğrultu

Tümsek aynaya asal eksene paralel gelen ışın P noktasına geliyor. Şekilde P'den çıkan beş aday doğrultu (K, L, N, R, S) çizilmiştir. Yansıyan ışın hangisidir?



aday doğrultuların hepsi aynı renkle çizilmiştir

- A) K
- B) L
- C) N
- D) R
- E) S

Bağlam Temelli Sorular · Poliklinik, Servis Aracı, Maden

FİZ.11.3.3 a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma

KB3.1 Karar Verme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

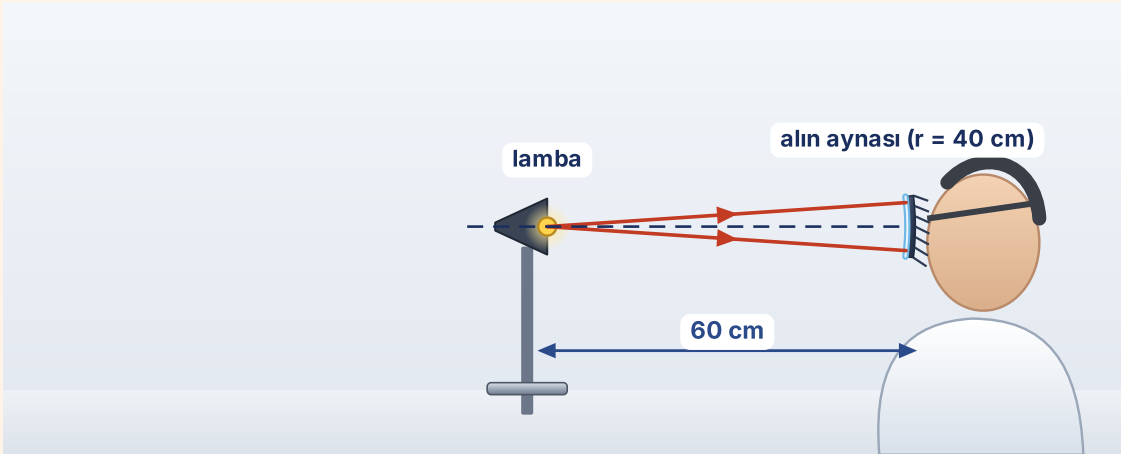
No:

Puan:

Üç bağlamda da küresel aynaların aynı özelliklerini kullanacaksınız: normal, ışının değdiği noktayı merkez noktasına bağlar ve $\hat{i} = \hat{r}$ 'dir; odak T ile M'nin tam ortasıdır ($r = 2f$); çukur aynada paralel ışınların yansıyanları, tümsek aynada uzantıları odaktan geçer. Kitaptaki ek kural: çukur aynada asal eksenini $3f$ 'de kesecek biçimde gelen ışın yansıyınca $1,5f$ 'den geçer. Işınlar asal eksene yakındır.

BAĞLAM 1 · ADANA'DA BİR KULAK BURUN BOĞAZ POLİKLİNİĞİ

Adana'daki bir devlet hastanesinin kulak burun boğaz polikliniğinde hekim, alnına takılan ve ortası delik bir çukur ayna (alın aynası) kullanır. Hastanın başının biraz arkasında ve yanında küçük bir lamba vardır. Hekim aynanın deliğinden bakar ve lambadan gelip aynadan yansıyan ışığı hastanın kulak kanalına düşürür. Aynanın eğrilik yarıçapı **40 cm**'dir; lamba asal eksene çok yakın ve aynadan **60 cm** uzaktadır.



alın aynası ve lamba · yansıyan ışınlar çizilmemiştir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kulak Nerede Durmalı? FİZ.11.3.3-a · KB2.14

Lambanın ışığının kulak kanalında en küçük ve en parlak lekeyi oluşturması için hastanın kulağı aynadan kaç santimetre uzakta olmalıdır?

- A) 20 cm; lambanın ışınları odakta toplanır
- B) 30 cm; 3f'den gelen ışın 1,5f'den geçer
- C) 40 cm; yansıyan ışınlar M'de toplanır
- D) 60 cm; yansıyan ışınlar lambaya döner
- E) 10 cm; ışınlar T ile F'nin ortasında toplanır

3 Lamba Yerine Güneş FİZ.11.3.3-a · KB3.1

Bir gün lamba bozulur. Hekim pencereden gelen ve asal eksene paralel sayılabilecek güneş ışığını kullanmaya karar verir. Hastanın kulağı hâlâ aynadan 30 cm uzaktadır. Lekenin kulak kanalında yeniden en küçük olması için hekim ne yapmalıdır?

- A) Yerinde kalmalı; ışınlar yine 30 cm'de toplanır
- B) 10 cm uzaklaşmalı; paralel ışınlar M'de toplanır
- C) 20 cm yaklaşmalı; ışınlar f/2'de toplanır
- D) 30 cm uzaklaşmalı; ışınlar 3f'de toplanır
- E) 10 cm yaklaşmalı; paralel ışınlar F'de toplanır

2 Aynanın Ortasındaki Delik FİZ.11.3.3-a · KB2.10

Hekimin baktığı delik aynanın tam ortasındadır ve çapı yaklaşık 1 cm'dir; o bölgeden hiç ışık yansımaz. Delik, kulaktaki ışık lekesini nasıl etkiler?

- A) Leke aynı yerde oluşur, yalnız biraz sönükleşir
- B) Lekenin ortasında karanlık bir delik oluşur
- C) Leke oluşmaz; T olmadan ayna odaklayamaz
- D) Leke aynaya yaklaşır; eğrilik yarıçapı küçülür
- E) Leke büyüyüp bulanıklaşır; delik ışığı dağıtır

BAĞLAM 2 · NAZİLLİ'DE OKUL SERVİS ARAÇLARININ ÇOCUK AYNASI

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir okul servis şirketi, minibüslerin ön köşesine tümsek bir "çocuk aynası" takacaktır; sürücü bu aynayla aracın hemen önünde, kaputun altında kalan bölgeyi görür. Katalogda çapı 30 cm olan iki model vardır: **K-60** modelinin eğrilik yarıçapı 60 cm, **K-120** modelinki 120 cm'dir.



servis aracının önündeki tümsek ayna · yandan görünüş

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Hangi Model? FİZ.11.3.3-c · KB3.1

Sürücünün aracın hemen önündeki alanı aynada olabildiğince geniş görmesi isteniyor. Hangi model seçilmelidir?

- A) K-120; yarıçapı büyük ayna daha büyüktür
- B) İkisi de olur; çapları aynıdır
- C) K-60; uçlardaki normaller daha çok ayrılır
- D) K-120; odağı uzak olan uzağı gösterir
- E) K-60; odağı yakın olan ışığı gözde toplar

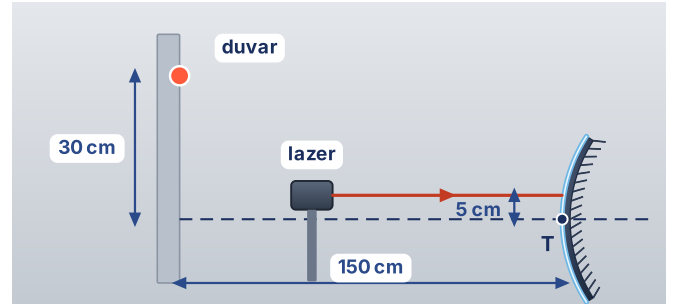
6 Kırılan Kenar FİZ.11.3.3-a · KB2.10

Bir servis aracı dar bir sokakta direğe sürtünür ve aynasının alt kenarından küçük bir parça kopar; T noktası ve aynanın geri kalanı yerinde ve sağlamdır. Aynanın odağı ve sürücünün aynada gördüğü bölge için hangisi doğrudur?

- A) Odak ortadan kalkar; asal eksen kaybolur
- B) Odak yaklaşır; ayna küçülünce f küçülür
- C) İkisi de değişmez; boy görüş alanını etkilemez
- D) Odak yerinde kalır; görülen bölge daralır
- E) Odak uzaklaşır; kalan parça daha düzdür

5 Duvardaki Lazer Lekesi FİZ.11.3.3-a · KB2.14

Garajdaki teknisyen, bir araca hangi modelin takıldığını denetlemek ister. Aynanın asal eksenine paralel bir lazer ışını eksenin 5 cm üstünden aynaya gönderir; yansıyan ışın aynanın 150 cm önündeki duvarda eksenin 30 cm üstüne düşer. Işının aynaya değdiği nokta T'nin hemen yanında sayılabilir. Takılan model ve dayanağı hangisidir?

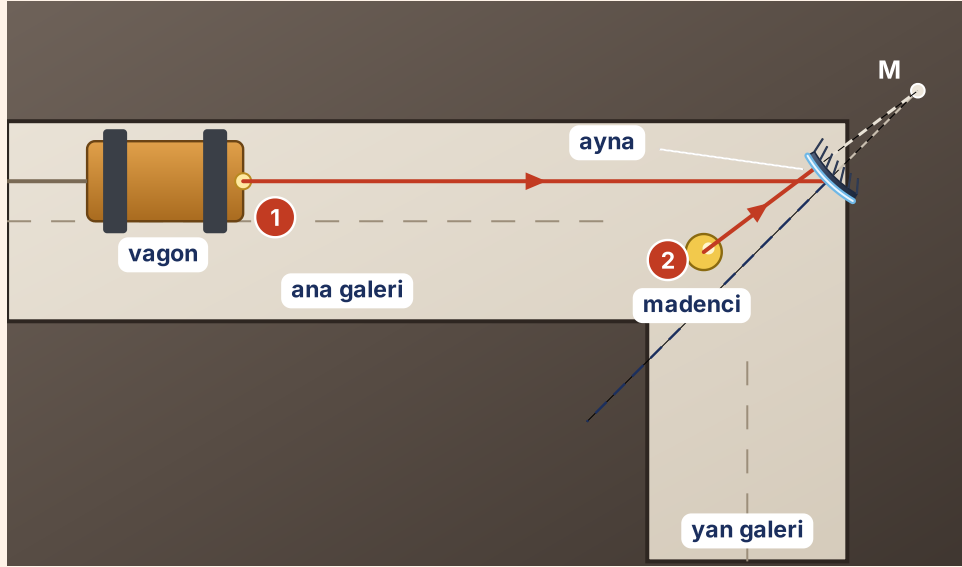


lazer ölçümü · yansıyan ışının yalnız duvardaki izi işaretlidir · düşey uzunluklar büyütülerek çizilmiştir

- A) K-120; uzantı arkada 60 cm'den geçer
- B) K-60; uzantı arkada 30 cm'deki F'den geçer
- C) K-120; $150 - 30 = 120$ cm'dir
- D) Karar verilemez; iki ışın gerekir
- E) K-60; yansıyan ışın önde 30 cm'den geçer

BAĞLAM 3 · ŞIRNAK'TA BİR ASFALTİT OCAĞININ GALERİ KAVŞAĞI

Şırnak'taki bir asfaltit ocağında iki yeraltı galerisi dik açıyla birleşir. Kavşağın köşesine, eğrilik yarıçapı **1,6 m** olan tümsek bir ayna asılmıştır; aynanın asal eksenini köşedeki dik açıyı iki eşit parçaya böler. Şekil kavşağın üstten görünüşüdür. Madencilerin kask lambalarında küçük bir LED, çukur bir yansıtıcının odağındadır.



galeri kavşağı, üstten bakış · asal eksen kesikli çizilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Işık Nereden Geliyor Gibi? FİZ.11.3.3-a · KB2.14

Bir madencinin kask lambasından çıkan paralel ışınlar kavşak aynasına, aynanın asal eksenine paralel olarak geliyor. Yansıyan ışınların bir kısmı öteki galerideki bir madencinin gözüne giriyor. Bu ışık o madenciye hangi noktadan geliyormuş gibi görünür?

- A) T'nin 0,8 m arkasındaki F'den
- B) Aynanın 0,8 m önündeki bir noktadan
- C) T'nin 1,6 m arkasındaki M'den
- D) Aynanın üzerindeki T'den
- E) Kask lambasının kendisinden

8 Vagon Farı ve Kask Lambası FİZ.11.3.3-a · FİZ.11.3.3-b

Aynaya iki ışın varıyor: 1. ışın ana galeriden gelen vagonun farından çıkıyor, galeri doğrultusunda ilerleyip aynanın tepe noktasına geliyor. 2. ışın kavşakta duran bir madencinin kask lambasından çıkıyor; uzantısı aynanın merkez noktasından geçecek doğrultudadır. Yansıyan iki ışın nereye gider?

- A) 1. ana galeriye döner; 2. yan galeriye gider
- B) İkisi de yan galeriye gider
- C) 1. yan galeriye gider; 2. madenciye döner
- D) 1. asal eksene paralel gider; 2. yan galeriye gider
- E) İkisi de geldiği yoldan döner

Etkinlik · Kareli Zeminde Işın Yolu: Çukur ve Tümsek Aynayı Karşılaştırmak

FİZ.11.3.3-a · b · c

KB2.7 Karşılaştırma · OB4 Görsel Okuryazarlık · E3.7 Sistematiiklik · SDB3.3 Sorumlu Karar Verme

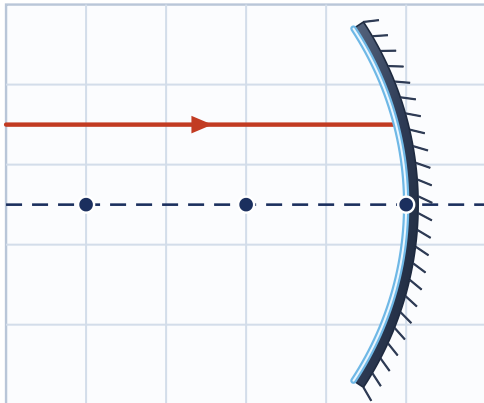
Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup: _____ Üyeler: _____ Tarih: _____

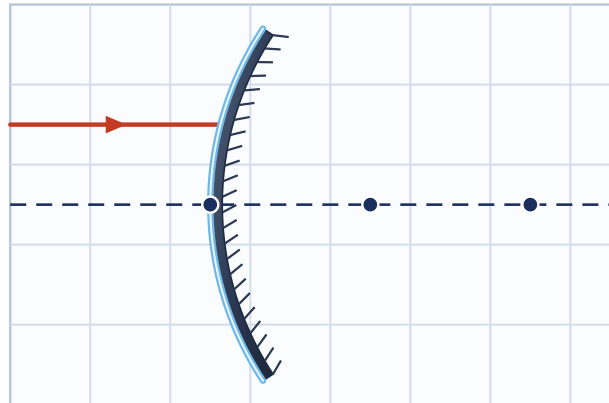
Osmaniye'deki bir yer fıstığı işleme tesisi iki ayna ısmarlayacaktır: biri kantar kulübesindeki görevlinin kamyon avlusunu tek bakışta görmesini sağlayacak, öbürü kalite masasındaki lambanın ışığını masadaki küçük bir alana yönlendirecektir. Karar vermeden önce ışınların yolunu kareli zeminde siz çizeceksiniz. Her satırda solda çukur, sağda tümsek ayna vardır; iki aynanın da eğrilik yarıçapı **4 kare**, odak uzaklığı **2 kare**dir. Eksen üzerindeki üç nokta aynanın tepe noktası, odağı ve merkez noktasıdır; adları yazılmamıştır. Öğretmeniniz I. bölümü çizim ölçeğiyle, II. bölümü sınıflandırma tablosu ölçeğiyle değerlendirecektir.

1 I. Bölüm · Birinci Satır: Asal Eksene Paralel Işın 1. adım · 7 dakika

İki aynaya da asal eksene paralel bir ışın gelmektedir. **a)** Işının aynaya değdiği noktadan yansıyan ışını çiziniz. **b)** Tümsek aynada yansıyan ışının uzantısını kesikli çiziniz. **c)** Yansıyan ışın ya da uzantısı eksen üzerindeki bir noktadan geçiyorsa o noktayı daire içine alınız.



çukur ayna



tümsek ayna

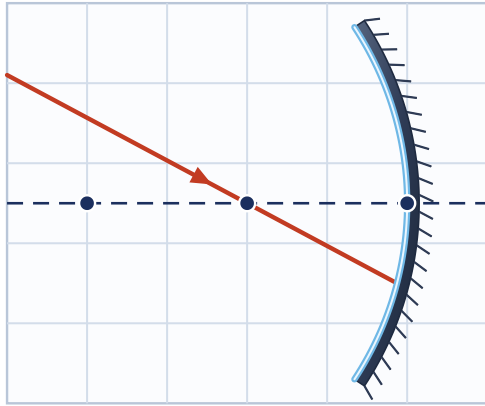
Ş.F1 · paralel ışın · solda çukur, sağda tümsek ayna (1 kare = 1 birim)

2

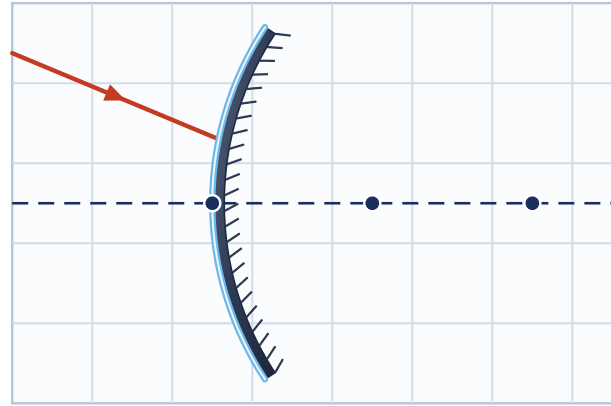
İkinci Satır: Odak Işını 2. adım · 7 dakika

2. adım · 7 dakika

Soldaki ışın odaktan geçip aynaya varıyor; sağdakinin doğrultusu uzatılınca aynanın arkasındaki odağa ulaşıyor. **a)** Yansıyan ışınları çiziniz. **b)** Sağdaki gelen ışının arkaya uzantısını kesikli gösteriniz. **c)** Bu satırdaki iki yansıyanın ortak özelliğini bir cümleyle yazınız.



çukur ayna



tümsek ayna

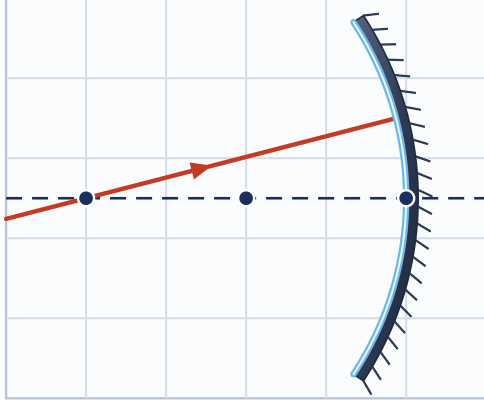
Ş.F2 · odak ışını · solda çukur, sağda tümsek ayna

[illegible]

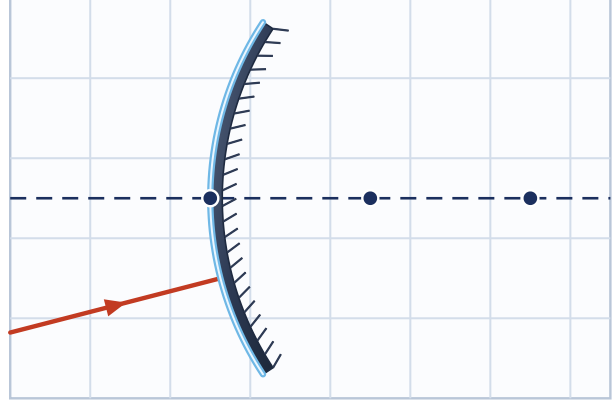
3

Üçüncü Satır: Merkez Işını 3. adım · 7 dakika

Bu satırda ışınlar merkez noktasına bağlıdır: solda ışın M'den geçerek gelir, sağda M'ye yönelir. **a)** Değme noktalarında normali kesikli çiziniz; normal hangi noktadan geçiyor? **b)** Yansıyanları gösteriniz. **c)** Gelme açısı kaç derecedir?



çukur ayna



tümsek ayna

Ş.F3 · merkez ışını · solda çukur, sağda tümsek ayna

4

Gözleri Adlandırın ve Ayırın 4. adım · 5 dakika

a) Altı panoda eksen üzerindeki üç noktanın yanına T, F ve M harflerini yazınız. **b)** Çizelgeyi doldurunuz: hangi panolarda yansıyan ışınların kendisi eksendeki bir noktadan geçiyor ya da geldiği yoldan dönüyor, hangilerinde yalnız uzantılar bir noktadan geçiyor?

Soru	Çukur ayna panoları	Tümsek ayna panoları
Soldan sağa noktaların adları		
Paralel ışının yansıyanı F'den mi, uzantısı mı F'den geçiyor?		
F ve M aynanın hangi tarafında?		

a) Boş gözleri kendi çizimlerinizden doldurunuz. b) İki aynada aynı çıkan satırların son sütununa B (benzer), farklı çıkanlara F (farklı) yazınız. c) B yazdığınız satırlardan birini seçip neden gerçekten benzer olduğunu bir cümleyle savununuz.

Ölçüt	Çukur ayna	Tümsek ayna	B / F
Parlak yüzün yönü	...	...	...
M ve F aynaya göre nerede?	...	...	...
F, T ile M'ye göre nerede?	...	...	...
Paralel ışınların yansıyanları	...	...	...
M'ye bağlı gelen ışının yansıyanı	...	...	...
Aynı boyda aynanın gösterdiği bölge	...	...	...

Kantar kulübesi için ve kalite masası için hangi aynayı seçtiğinizi yazınız. Her seçimi tablonuzdaki bir satıra dayandırınız ve o satırın B mi F mi olduğunu belirtiniz.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce çizimlerinizde üç şeyi denetleyin: hiçbir yansıyan ışın aynanın arkasına geçmiyor mu, tümsek aynadaki uzantılar kesikli mi, noktaların adları iki ayna türünde farklı sırada mı? Grubun sözcüsü sınıfa tek bir cümle söylesin: iki ayna hangi noktada aynı, hangi noktada farklı davranıyor? **Defterinize son bir not:** Yasa aynı, normalin yönü farklı; normal her zaman M'ye bakar.